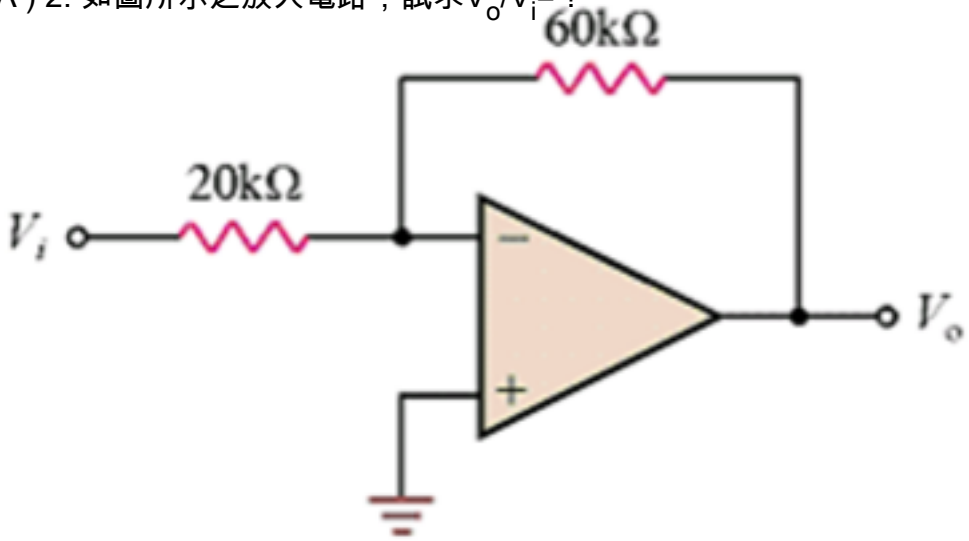
110年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(B) 1. 射極隨耦器之主要功用為何？
A. 提高電壓增益
B. 阻抗匹配之用
C. 降低電流增益
D. 推動高阻抗負載之用

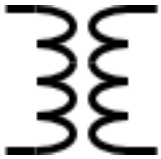
(A) 2. 如圖所示之放大電路，試求V_o/V_i=？



A. -3
B. -1
C. 3
D. 1

(D) 3. 下列何者為四層的半導體元件？
A. Varactor(變壓式電容器)
B. DIAC
C. BJT
D. SCR

(B) 4. 他激式的交流發電機之敘述哪一項是正確？
A. 利用本身的交流電經過整流後再激磁
B. 利用專用激磁機的直流電激磁
C. 利用永久磁鐵為磁場激磁
D. 利用本身的交流電直接激磁

(B) 5. 圖示為何種裝置之符號？ 
A. 比流器
B. 變壓器
C. 繼電器
D. 控制接點

(D) 6. 一般黏度計量測，以下列何種形式呈現？
A. 電流
B. 速度
C. 溫度
D. 壓力

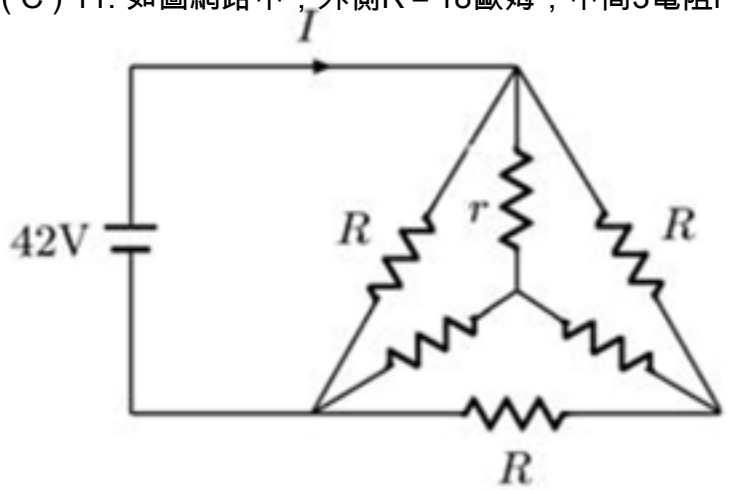
(D) 7. 下列哪一個量測裝置不是用來量測壓力？
A. 線性差動變壓器
B. 壓差轉換器
C. 應變計
D. 扭力計

(A) 8. 流體的黏滯性在管路中所造成的壓降，在一定管長、管徑與流速下，其關係為下列何者？
A. 壓降與流體絕對黏度成正比
B. 壓降與流體絕對黏度平方成正比
C. 壓降與流體絕對黏度成反比
D. 壓降與流體絕對黏度平方成反比

(A) 9. 下列何者為雙金屬片式溫度計之主要缺點？
A. 不能做較遠測試
B. 構造複雜、價格昂貴
C. 不可自動記錄
D. 不可自動發出警報

(D) 10. 柴油主機的運轉，發生主機軸系強烈共振的現象，船用柴油主機控制系統將自動的設定轉速在此區域之外，此種轉速的限制被稱為下列何者？
A. 最小轉速限制
B. 最大轉速限制
C. 輪機長最大轉速限制
D. 臨界轉速自動迴避

(C) 11. 如圖網路中，外側R = 18歐姆，中間3電阻r = 6歐姆，則電流I為多少？



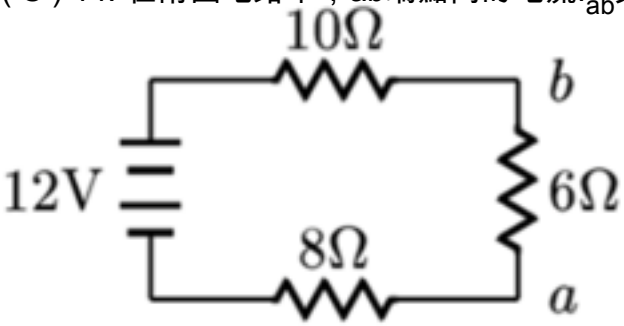
A. 4A
B. 6A
C. 7A
D. 8A

(B) 12. 稽納二極體(Zener Diode)在電源調整電路中通常是作何用途？
A. 作為控制元件
B. 提供參考電壓
C. 作為取樣電路
D. 作為誤差檢測

(A) 13. 當溫度昇高時，一般金屬導體的電阻會如何變化？
A. 上昇

B. 下降
C. 不變
D. 成絕緣體

(C) 14. 在附圖電路中，ab端點間的電流I_{ab}與V_{ab}的絕對值等於多少？



A. 2A, 12V
B. 1A, 6V
C. 0.5A, 3V
D. 0.25A, 1.5V

(B) 15. 下列何者為直視式液面計之優點？
A. 可以遠程指示
B. 構造簡單、價格低廉
C. 安裝場所不受限制
D. 接合部不易洩漏

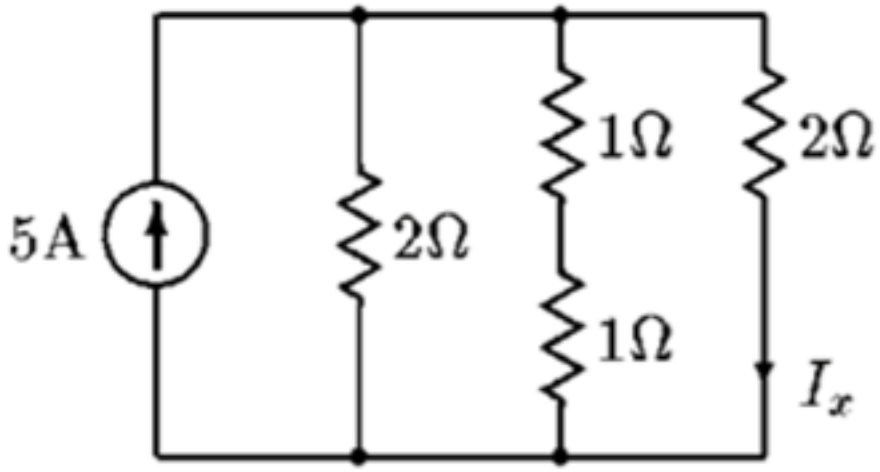
(D) 16. 自動控制系統中的PID控制，包括下列哪些部分？
A. 比例增益、乘方增益、微分增益
B. 比例增益、積分增益、開方增益
C. 指數增益、積分增益、微分增益
D. 比例增益、積分增益、微分增益

(D) 17. 一般軸發電機的優點不包括哪一項？
A. 節省發電機燃油消耗
B. 機艙之噪音可減少
C. 減少發電機之維修費用
D. 降低設備採購成本

(C) 18. 直流電動機起動時其電流較高之主因為：
A. 主磁通較弱
B. 起動電壓較低
C. 反電勢為零
D. 起動時之功率因數較低

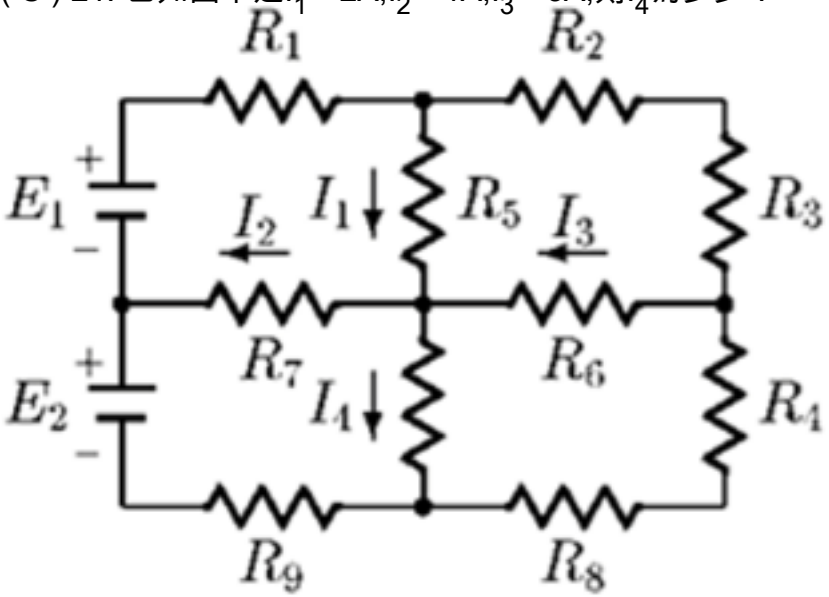
(D) 19. 船舶柴油主機操控系統中的測速裝置，下列何者是主要檢測的項目？
A. 氣缸的溫度與壓力
B. 排氣溫度
C. 冷卻水的溫度與流量
D. 主機的轉速與轉向

(D) 20. 如圖所示電路，當1歐姆的電阻發生斷路時，求I_x = 多少？



A. 1.2A
B. 1.5A
C. 2.2A
D. 2.5A

(C) 21. 已知圖中之I_1 = 2A,I_2 = 1A,I_3 = 3A,則I_4為多少？



A. 0A
B. 2A
C. 4A
D. 6A

(A) 22. 在同步發電機中當負載產生變動時，會造成輸出電壓產生變化，為保持一定輸出電壓，一般會採何種處理方式？
A. 控制激磁機的電流
B. 調整原動機的轉速
C. 調整發電機的磁極數
D. 控制原動機的轉向

(A) 23. 在氣動儀錶中，利用力平衡原理可以達到下列何種目的？
A. 輸入信號對擋板的作用力等於回授信號的作用力
B. 輸入信號對擋板的作用力等於輸出信號的作用力
C. 輸入信號對擋板的反作用力等於輸出信號的作用力
D. 回授信號對擋板的反作用力等於輸出信號的作用力

(C) 24. 應變規(Strain Gauge)式的壓力量測，當受壓時，下列何者敘述是正確的？

A. 其長度縮短，截面積減小，電阻變大
B. 其長度縮短，截面積減小，電阻變小
C. 其長度拉長，截面積減小，電阻變大
D. 其長度拉長，截面積減小，電阻變小

(C) 25. 某輪船有三部AC 450 V主柴油發電機，試問其逆電力繼電器（Reverse power relay）的「跳脫設定值」一般為滿載電力的多少？
A. 3% ~ 8%
B. 7% ~ 12%
C. 10% ~ 15%
D. 12% ~ 17%

(C) 26. 目前較多船舶採用下列何種柴油主機操控系統？
A. 電動式
B. 氣動式
C. 電氣混合式
D. 電氣液混和式

(C) 27. 因調整發電機激磁電流而獲得穩定電壓與負載電流的關係曲線，稱為：
A. 空載特性曲線
B. 外部特性曲線
C. 磁場調整曲線
D. 轉矩特性曲線

(A) 28. 按規定新裝設之電機設備，其工作電壓小於1000伏特，其絕緣電阻不得小於下列何者？
A. 100萬歐姆
B. 10萬歐姆
C. 1萬歐姆
D. 1000歐姆

(C) 29. 空氣斷路器常設有的安全裝置，不包括下列何者？
A. 過電流跳脫
B. 欠壓跳脫
C. 漏氣跳脫
D. 短路跳脫

(B) 30. 緊急配電盤不會供電給下列何項設備？
A. 航行燈
B. 錨機
C. 舵機
D. 空壓機

(B) 31. 一台三相感應電動機的銘牌上標示220V / 380V，接法Δ-Y，當三相電源的線電壓為220V時，則該電機三相繞組的連接方式為何？
A. 起動時Y，工作時Δ
B. Δ
C. Y
D. Δ或Y均可

(D) 32. 下列何種型式的位置檢出計最易受外界磁場之影響？
A. 電位計型
B. 電容型
C. 可變磁阻型

D. 電感型

(C) 33. 使用PID控制器於船用系統出現量測雜訊，下列何者不宜單獨出現？
A. 比例動作 + 積分動作
B. 比例動作
C. 微分動作
D. 比例動作 + 微分動作

(D) 34. 柴油主機遙控系統的控制功能是由軟體來實現，而驅動機構採用氣動元件或電動元件者，為那一型的控制系統？
A. 電動式
B. 氣動式
C. 電 - 氣混合式
D. 微電腦式

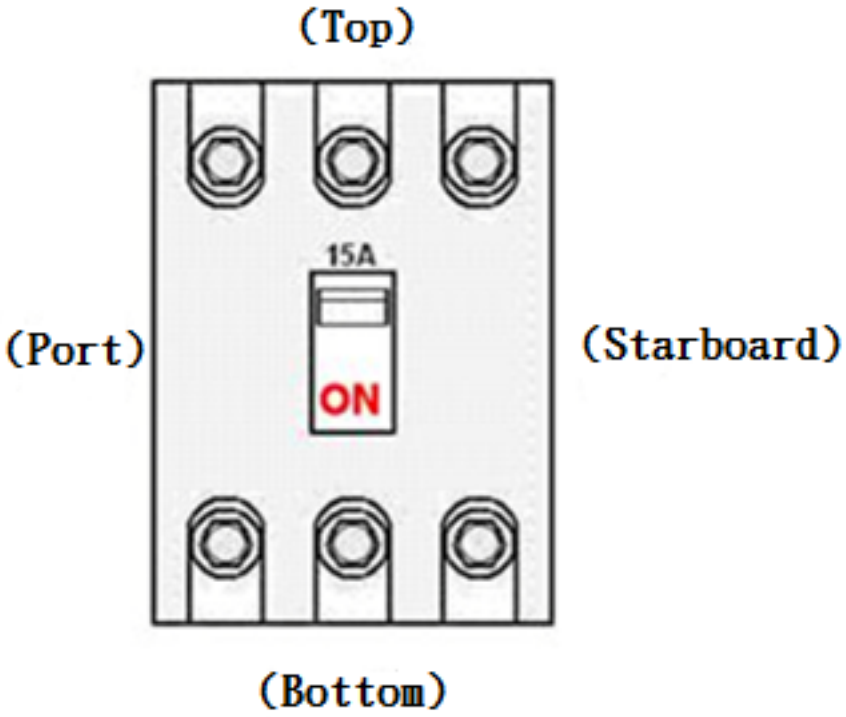
(B) 35. 兩部並聯發電機，其有效功率由何裝置來分配？
A. 整步器
B. 調速器
C. 自動調整器
D. 激磁補償器

(B) 36. 關於直流電動機的起動控制，下列敘述何者正確？
A. 在電樞迴路中並聯電阻以減少起動電流
B. 在電樞迴路中串聯電阻以減少起動電流
C. 在電樞迴路中並聯電阻以增加起動電流
D. 在電樞迴路中串聯電阻以增加起動電流

(C) 37. 斷電器通常用在保護電路，防止電力系統發生何種狀況，下列何者不正確？
A. 過載
B. 短路
C. 低溫
D. 欠壓

(D) 38. 根據系統設備運轉的資料進行分析，所得到的系統健康資訊，在效率開始下降時，提醒輪機員及早調整規劃必要的保養，可稱之為下列何者？
A. 修正性保養
B. 預防性保養
C. 定期性保養
D. 依狀況保養

(D) 39. 某船之AC 440 V分電盤上，今欲以垂直方式增裝一只15 A模組式無熔絲電路斷路器（No-fuse Circuit Breaker），如圖所示，則負荷端應聯結於那一端？



正視圖

A. 頂端，（T）
B. 右側，（S）
C. 左側，（P）
D. 底端，（B）

(B) 40. 被控制對象準確度要求不高時（例如空氣壓縮機的起動控制），常採用最簡單且易行的控制方法為何？
A. 連續控制
B. 開關式控制
C. 手動控制
D. 隨動控制